

MAESTRÍA · ESPACIO ACADÉMICO

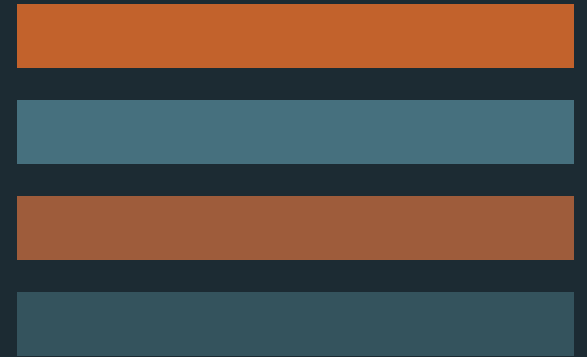
Arquitectura Empresarial

Sesión 2 — Unidad 2 · Presentación del Reto

Modelado formal y evaluación de alternativas: cómo se ve, y qué cuesta.

César Augusto Vega Fernández

Encuentro sincrónico · 2 horas · TOGAF® Standard, 10th Edition



Dos caminos defendibles, presupuesto para uno

«Tienen razón, pero necesito ver cómo se ve,
y necesito saber qué me cuesta.»

Hay dos caminos sobre la mesa y cada área empuja el suyo. Uno es más rápido y compromete el futuro; el otro construye capacidad y no muestra resultados en el horizonte que la dirección espera.

CIO de la organización del caso

El encargo

Representar formalmente la arquitectura

Elegir con un método explícito

Declarar qué se sacrifica

18 meses con el legado (supuesto)

Máximo 20 páginas, APA 7

La discusión lleva semanas y se está resolviendo por jerarquía: la peor forma de resolver una decisión arquitectónica.

Dos horas para pasar del modelo a la decisión

0	Apertura y encargo del Reto 2	4 min
1	De diagnosticar a decidir: el ADM y qué es una vista	12 min
2	ArchiMate en vivo y el estado del estándar	15 min
3	Taller 1: catálogo de vistas y la costura	18 min
4	Puesta en común y corrección en vivo	6 min
—	Pausa	15 min
5	Escenarios de calidad y costura de integración	18 min
6	Taller 2: escenarios, alternativas y renuncia	18 min
7	Posición evolutiva y deuda arquitectónica	10 min
8	Cierre, entrega de la 2.1 y compromisos	4 min

Los formatos

En sesión:
F-13, F-14 y F-16

Trabajo independiente:
F-15, F-17 y F-18

Antes de entregar:
F-20

Bloque 1 · 00:04

De diagnosticar a decidir

Dónde estamos en el método, y qué hace que una vista exista.



Dónde estamos en el ADM

Fase B

Negocio

Cerramos: el modelo operativo y las capacidades de la Unidad 1 dejan de ser hallazgos y se vuelven arquitectura representada.

Fases C y D

Sistemas y tecnología

Desarrollamos: qué sistemas hay, qué información comparten, por dónde se hablan y sobre qué corren.

Fase E

Oportunidades y soluciones

Aquí se decide: se comparan las opciones de solución y se elige una, después del análisis de brechas.

Requisitos

Transversal al ADM

Los escenarios de calidad son requisitos: se gestionan y se trazan en todas las fases del ADM, no son un anexo técnico.

F, G y H no son de esta unidad. El Architecture Roadmap empieza en E y se completa en F (Unidad 4); G y H son gobierno (Unidad 3).

La decisión no es de la Fase C

Lo que hacen

Ubican la decisión en la fase de aplicaciones y por eso la toman mientras dibujan.

El modelo termina justificando la opción que ya habían elegido: detalle exquisito en un camino, vacío en el otro.

Lo que exige el método

Primero se dibuja lo que hay y lo que falta: fases B, C y D con su análisis de brechas.

Después, en la Fase E, se comparan las opciones de solución y se elige.

Dibujar y decidir son dos actos separados. Ese orden es lo único que impide usar el modelo para justificar una decisión ya tomada.

Interés, vista y punto de vista: la definición del estándar

Interés	Vista	Punto de vista
CONCERN Asunto relevante para un stakeholder (actor interesado) respecto del sistema. «Que la atención no se interrumpa durante la migración.»	ARCHITECTURE VIEW Una representación del sistema desde la perspectiva de un conjunto de esos intereses. «Qué aplicaciones quedan huérfanas si apagamos el sistema antiguo.»	ARCHITECTURE VIEWPOINT La especificación de las convenciones con las que se construye e interpreta esa vista. «Aplicaciones y sus dependencias de datos.»

Si una vista es una representación desde la perspectiva de un interés, una representación sin interés detrás no es una vista: es decoración.

La arquitectura no es el dibujo: el dibujo es una proyección hecha para alguien. Ante «un diagrama de la arquitectura», la respuesta profesional es una pregunta: ¿para quién y para decidir qué?

Vista rechazada y vista admitida

Rechazada	Admitida
«Vista de aplicaciones»	«Qué aplicaciones quedan huérfanas si apagamos el HIS antiguo»
Actor: — · Interés: —	Actor: comité de inversión · Interés: que la atención no se interrumpa
Decisión que habilita: ninguna	Decisión: alcance y orden de la migración

Una vista útil es una vista que, si la borran, deja una decisión sin sustento.

Prohibido nombrar una vista «vista de negocio»: eso no es un nombre, es una categoría.

Bloque 2 · 00:16

ArchiMate: el lenguaje

Cómo se escribe una vista, y en qué estado está el idioma.



Las capas de ArchiMate no son las capas del curso

Las cuatro capas del curso

Negocio
Aplicaciones
Datos
Tecnología

Las capas de ArchiMate 3.2

Estrategia · Negocio · Aplicación
Tecnología y física
Implementación y migración
Más los elementos de motivación, que no son una capa

Los datos no son una capa en ArchiMate: los objetos de datos viven en la capa de aplicación. Traducir mecánicamente deja la motivación y la estrategia sin representar.

Recorrido por ArchiMate 3.2

Ejemplos de la herramienta: caso Banco Colombia Digital · En Red Salud Andina, el regulador es la Superintendencia Nacional de Salud

Motivación

Metas, impulsores, principios

70 % de clientes digitales activos · reducir el costo por transacción 30 % · Circular SFC 007 · principio API-First.

Negocio

Actores, roles, objetos

Cliente Persona Natural (actor) · Titular de Cuenta (rol) · Solicitud de Pago (objeto de negocio).

Tecnología

Nodos, servicios, artefactos

Core T24 · clúster de Kubernetes en Azure · tópicos de Kafka. El límite es el servicio de tecnología, no la configuración.

Relaciones

Lo que hace al lenguaje

Realización · asignación · composición. La asociación es la relación de último recurso: un modelo lleno de asociaciones no decidió nada.

Activo, comportamiento, pasivo: la tríada que resuelve el 90 % de las dudas al elegir un elemento. Y sobrevive intacta en la versión 4.

Abran la herramienta ustedes mismos: https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S2_Modelado_y_Decision-repositorio/interactivos/archimate_interactivo.html

ArchiMate 4 · 27 de abril de 2026

ArchiMate 3.2 · octubre de 2022

Algo más de 60 conceptos

Una matriz de capas × aspectos

Proceso de negocio, de aplicación
y de tecnología, separados

Constraint · Gap · Contract · Representation
y las tres Interaction

Relaciones sin multiplicidad

ArchiMate 4 · 27 de abril de 2026

Unos 40: de 60 a 42, una poda de ~30 %

Dominios alrededor de un dominio común de
elementos genéricos (hexágono concéntrico)

Un único concepto de Process

Se eliminan. Restricción → Requirement;
brecha → Assessment; contrato → Business Object

Multiplicidad: «todo servicio realizado
por al menos un proceso»

La estructura profunda no cambió: activo, comportamiento, pasivo. Lo que aprenden hoy no se pierde.

Archi 5.10 sigue implementando 3.2

El estándar

THE OPEN GROUP

ArchiMate 4, publicada el 27 de abril de 2026.

Unos 40 conceptos, dominios, multiplicidad.

La herramienta

ARCHI 5.10 · 3 SEP 2026

Sigue implementando ArchiMate 3.2, de octubre de 2022.

Es la que exige el entregable.

La decisión del curso

ACTIVIDAD 2.2

Se entrega en 3.2 y se declara en la sección de método, en una línea.

ArchiMate 4 se enseña como estado del estándar.

¿Modelar en 3.2 cuando el estándar publicado es 4 es deuda arquitectónica? Sí, y es legítima. Lo que la vuelve peligrosa no es existir: es no estar declarada.

Así espero cada vista del informe

Actor interesado	Comité de inversión
Interés (concern)	Que la atención no se interrumpa durante la migración
Punto de vista	Aplicaciones y sus dependencias de datos
Vista • Fase del ADM	Qué aplicaciones quedan huérfanas si apagamos el sistema antiguo • Fase C
Capa o dominio ArchiMate	Aplicación, con los objetos de datos que consume
ABB • al menos 5 elementos	Historia clínica • agenda • facturación • laboratorio • índice de pacientes
Decisión que habilita	Alcance y orden de la migración
Supuestos declarados	El laboratorio B2B no consume la historia clínica (sin verificar • F-12)

Los ABB se nombran como bloques, no como productos: «motor de reglas de identidad», no un nombre comercial.

Catálogo de vistas y la costura

- 1 Nombren las cuatro vistas de su informe y llenen la fila completa del F-13, con capa o dominio y ABB: al menos 5 elementos por vista. El nombre tiene que decir qué se está mirando.
- 2 Sobre la vista de aplicación, marquen LA COSTURA: el punto exacto donde los dos caminos difieren. No está sobre el sistema heredado, está en lo que ustedes construyen alrededor.

Entregan

F-13 con cuatro filas

La costura marcada y con nombre

Yo entro a cada sala con una sola pregunta: ¿qué decisión ayuda a tomar esta vista? Si no hay respuesta en quince segundos, la vista no existe todavía.

Dos correcciones que le sirven a todo el curso

La vista que es un inventario

Veinte o treinta elementos del mismo tipo, sin jerarquía y sin relaciones que digan algo.

Síntoma para reconocerla solos: si al agregarle un elemento más no cambia de significado, es un inventario. Una vista pierde sentido cuando le quitan un elemento.

La costura en el lugar equivocado

Puesta encima del sistema heredado, como si la decisión fuera qué hacer con el viejo.

Casi nunca lo es: está en la capa que ustedes construyen alrededor. El legado no se toca en esta fase, y hay que convivir con él 18 meses (supuesto del reto).

Pausa de quince minutos. Volvemos en quince minutos, en punto: el bloque que sigue es el más denso de la sesión.

Bloque 5 · 01:10

La decisión

Escenarios de calidad, costura de integración y Fase E.



Por qué la vista de aplicación no alcanza

Ejemplos de la herramienta: caso Banco Colombia Digital

Nivel 1

Contexto

Las dos alternativas se ven iguales: el cliente ve lo mismo. Aprobar aquí es aprobar sin entender qué se aprobó.

Nivel 2

Contenedor

Aquí vive la decisión: qué contenedor nuevo aparece y cómo habla con los que ya estaban. Aquí se dibujan las dos alternativas, una al lado de la otra.

Nivel 3

Componente

Aquí se paga: guarda de idempotencia, publicador de notificaciones, adaptador ACH, plugin de observabilidad.

Nivel 4

Código

Fuera del alcance de la arquitectura empresarial. No va en el informe.

Las decisiones se toman en el nivel 2 y se pagan en el nivel 3. Si deciden sin bajar al 3, no saben qué firmaron.

Las dos alternativas, dibujadas al mismo nivel

A · Índice maestro de pacientes

Aparece un contenedor nuevo. Los dos sistemas de historia clínica siguen existiendo y le consultan quién es quién.

Riesgo: una pieza de la que todo depende. Es riesgo de arquitectura, y se atiende con un escenario de disponibilidad.

B · Consolidación en un solo HIS

No aparece contenedor nuevo. Desaparecen seis instalaciones del sistema antiguo.

Riesgo: seis sedes en operación tocadas una por una. Es riesgo de proyecto, y se atiende de otra manera.

Siete figuras bastan: las cuatro vistas, las dos alternativas al mismo nivel y los componentes del contenedor de la costura.

Un escenario de calidad tiene seis campos

Fuente del estímulo	Quién o qué origina el evento.
Estímulo	Qué ocurre exactamente.
Artefacto	Sobre qué parte del sistema ocurre.
Entorno	En qué condiciones. La palabra clave es «pico»: los sistemas no fallan en promedio.
Respuesta	Qué debe hacer el sistema.
Medida de respuesta	Con qué número se verifica que lo hizo.

Y dos campos más que exige el curso: el umbral, aprobado por alguien de negocio, y cómo se verifica automáticamente.

«El sistema debe ser rápido» no se puede verificar, no se puede incumplir y por lo tanto no obliga a nada.

Con medida de respuesta y con forma de verificarlo

Disponibilidad

CARGA PICO DE CONSULTA EXTERNA

El HIS de una sede adquirida deja de responder en plena atención.

Cero atenciones perdidas: se acepta en modo degradado y se concilia en ≤ 15 min.

Verificación: prueba de caos programada sobre el adaptador.

Rendimiento

300 CONSULTAS CONCURRENTES

Un médico consulta la historia unificada de un paciente con atenciones en seis sedes.

$p95 \leq 1,5$ s. Percentil, no promedio: el promedio esconde los casos lentos.

Verificación: traza distribuida, percentil por endpoint.

Evolubilidad

(MANTENIBILIDAD) • SEDE NUEVA

Una sede cambia el esquema de su evento de atención.

Ningún consumidor requiere despliegue: contrato versionado y compatible hacia atrás.

Verificación: validación del contrato en la tubería de integración.

Pasados por las dos alternativas, el resultado depende de cuánto dure la convivencia: si son seis meses gana una, si son treinta gana la otra. Ese es el punto de sensibilidad.

El costo y el componente de IA también se declaran

Costo de operación

Se duplica el volumen de eventos y el costo se mantiene en ≤ 350 COP por atención integrada en el pico de facturación de fin de mes, sin escalamiento manual.

Se instrumenta etiquetando los recursos por capacidad: así se sabe cuánto cuesta una capacidad, no cuánto cuesta una factura.

Componente de inteligencia artificial

Un asistente resume la historia clínica para el médico tratante: $p95 \leq 3$ s, exactitud ≥ 85 % contra un conjunto de evaluación versionado, costo por consulta acotado.

Y una ruta de degradación explícita: si el modelo no responde, se muestra la historia sin resumen.

Un componente no determinista sin conjunto de evaluación y sin ruta de degradación no es una decisión arquitectónica: es una apuesta.

Las cuatro costuras posibles, y lo que cada una cuesta

API síncrona

Contrato OpenAPI

Acoplamiento temporal: si el otro no responde, tampoco responde quien lo llama.
Idempotencia por clave.

Mensajería

Cola + outbox transaccional

Desacopla en el tiempo; se paga con entrega «al menos una vez», y por eso la idempotencia deja de ser opcional.

Eventos

Streaming + contrato AsyncAPI

Desacopla al emisor de sus consumidores; se paga con esquema versionado en un registro y con orden garantizado solo por partición.

Capa de agentes

Herramientas como contrato

Quien consume no es un sistema sino un agente: límite de autoridad explícito y auditoría de cada invocación.

No se elige el patrón más moderno: se elige el que sostiene los escenarios que ustedes declararon. Quien no declaró escenarios elige por moda y lo defiende con adjetivos.

Detrás de la costura está el dilema de esta unidad: reescribir el legado o estrangularlo gradualmente, pieza por pieza (Strangler Fig).

Para consulta asincrónica. Abran la herramienta ustedes mismos: https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S2_Modelado_y_Decision-repositorio/interactivos/costura_integracion_interactivo.html

Escenarios, alternativas y la renuncia

1 Al menos tres escenarios de su caso, con los seis campos y la medida: disponibilidad, rendimiento y evolubilidad.

2 Sus dos alternativas en una frase cada una, con los RIESGOS de cada una, y la PRUEBA DE VIABILIDAD de la que van a descartar. Si no la encuentran, es una alternativa de paja.

3 La RENUNCIA, en una frase con tres partes: qué pierden, cuánto vale y a quién le duele.

Entregan

F-14 con al menos tres filas

F-16 con riesgos, renuncia y punto de sensibilidad

Mi única pregunta en cada sala: ¿quién en la organización va a estar molesto con su decisión, y con razón? Si la respuesta es «nadie», no hay trade-off.

Bloque 7 · 01:46

Posición y deuda

Por qué la alternativa correcta depende de la madurez del componente.



Construir lo de la izquierda, consumir lo de la derecha

Génesis

IA agéntica

No existe producto: quien la necesita la construye. Y por eso su escenario de calidad tiene que ser más exigente que el de cualquier otro componente.

A medida

Experiencia de usuario

Aquí es donde la organización compite. Se construye, y se le dedica el mejor equipo.

Producto

API Gateway

Hay alternativas maduras y comparables. Se compra o se consume.

Commodity

Autenticación / IAM

Nadie gana un cliente por tener identidades propias. Construirlo es quemar presupuesto en algo que no diferencia.

Si una alternativa propone construir un componente que ya es commodity, se descarta por posición: no por gusto, y no por jerarquía.

Principal, interés y vencimiento

Principal

UNA MAGNITUD

Lo que cuesta cerrar la brecha hoy, en horas-persona o en COP.

Conciliación manual de identidades de paciente: 1.800 h-p.

Interés

CUÁNTO CUESTA CADA MES

Lo que cuesta cada mes seguir conviviendo con la brecha.

120 h-p/mes en admisiones (supuesto declarado), más el riesgo clínico.

Vencimiento

CUÁNDO PAGAR ES LO BARATO

El primer mes en que el interés acumulado alcanza el principal.

$1.800 \div 120 \rightarrow$ mes 15. Desde ahí, no pagarla es peor.

Tres estrategias entre las que elegir en cada partida: pagarla, refinanciarla (aislarla tras un adaptador) o declararla y presupuestar el interés. La cartera completa debe usar al menos dos estrategias.

Leída con TOGAF, la deuda arquitectónica puede entenderse como las brechas del análisis de brechas (Gap Analysis) que se decide no cerrar en esta iteración.

Para consulta asincrónica. Abran la herramienta ustedes mismos: https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S2_Modelado_y_Decision-repositorio/interactivos/deuda_arquitectonica_interactivo.html

Modelamos en 3.2, y lo declaramos

Principal: ≈ 40 h-p por grupo, para rehacer las vistas con los conceptos que ArchiMate 4 unificó, renombró o eliminó.

Interés hoy: bajo, 1,5 h-p al mes, porque la herramienta no ofrece otra cosa.

Crece un 7 % mensual a medida que las herramientas migren: vence en el mes 16.

Estrategia: DECLARAR. Una línea en la sección de método del informe.

No les pido que eliminen la deuda de sus casos. Les pido que la escriban con cifra y con estrategia.

Del escenario de calidad a la función de aptitud

Escenario F-14	Un número y un umbral aprobado por negocio. Sin eso, no hay nada que verificar.
Instrumentación OpenTelemetry	Estándar de facto: graduó en la CNCF en 2026 y sus convenciones ya cubren componentes de IA generativa.
Función de aptitud fitness function	Una prueba que corre sola y falla cuando la arquitectura se desvía de lo que se decidió. En la Unidad 3 es gobierno; en la Unidad 4, tablero.

Un escenario que solo se verifica preguntándole a alguien si le parece que va rápido es una declaración de intenciones con formato de requisito.

Por eso el F-14 tiene una columna que el método original no pide: cómo se verifica. Hoy basta con que no quede vacía.

CIERRE

Salen con la mitad difícil hecha

EN SESIÓN

- F-13 · cuatro vistas con su stakeholder, su concern y al menos 5 elementos
- F-14 · al menos tres escenarios: disponibilidad, rendimiento y evolubilidad
- F-16 · dos alternativas viables, sus riesgos y la renuncia en una frase

Actividad 2.2 · grupos de 3 a 4 integrantes · informe de máximo 20 páginas en APA 7 · diagramas ArchiMate exportados en PNG/PDF

Si su grupo encontró que sus dos alternativas no eran comparables, escríbanme esta semana: eso se corrige en veinte minutos, y no se corrige en el informe.

Nos vemos en la Unidad 3, donde la pregunta es quién decide y cómo se verifica que lo decidido se respeta.

Para la próxima

Trabajo independiente:
F-15, F-17 y F-18

Actividad 2.1: mapa mental individual (1 página).
F-19 es su rúbrica formativa

Antes de entregar la 2.2:
F-20